

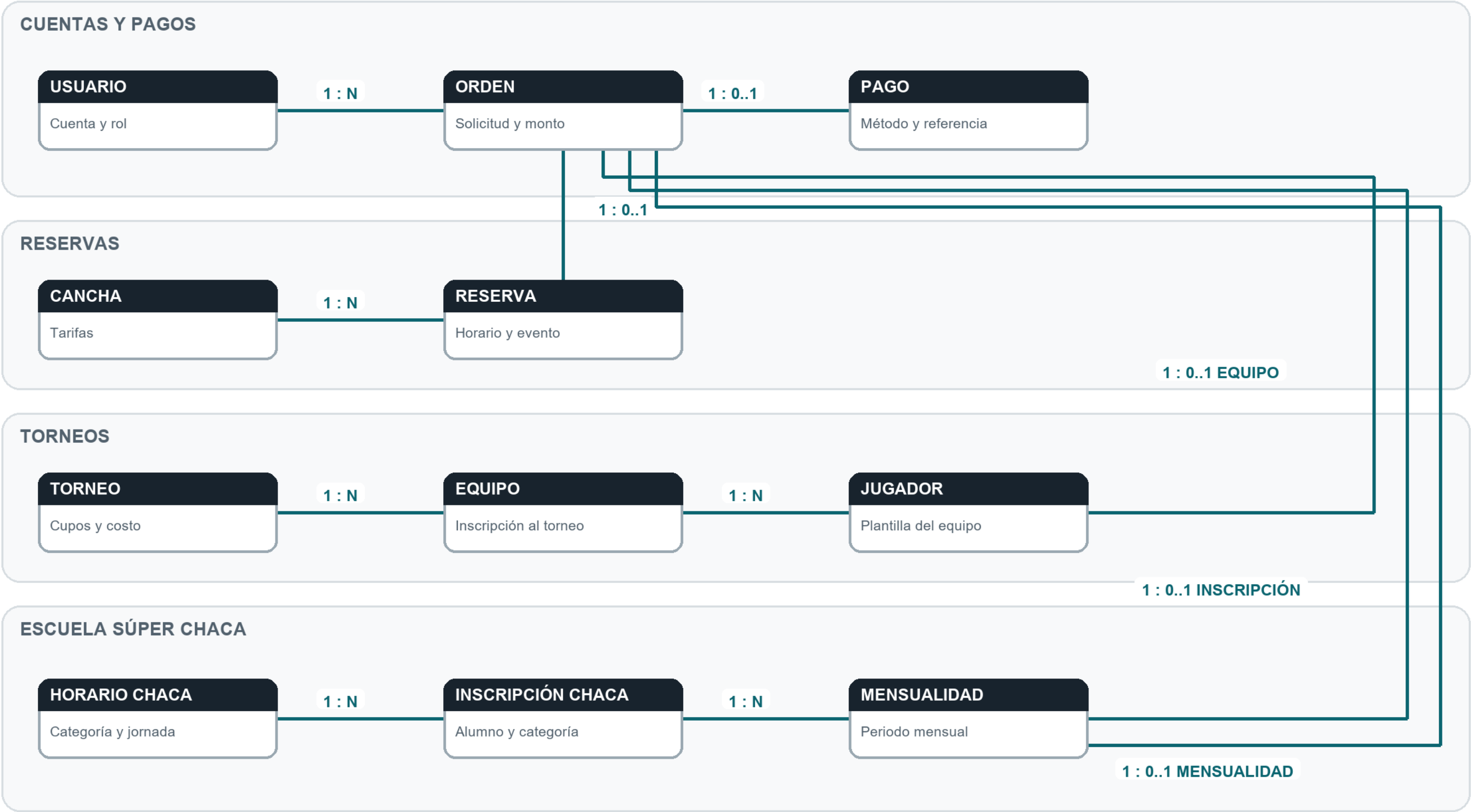
1. Modelo entidad-relación

Entidades del dominio y cardinalidades principales.

ARENA CASTELL

Modelo entidad-relación conceptual

Núcleo del negocio y cardinalidades principales



Cardinalidad: 1 = uno | N = muchos | 0..1 = opcional

Las entidades técnicas aparecen en el modelo relacional.

2. Modelo relacional

15 tablas, atributos, claves primarias, foráneas y restricciones únicas.

ARENA CASTELL

Modelo relacional físico - PostgreSQL



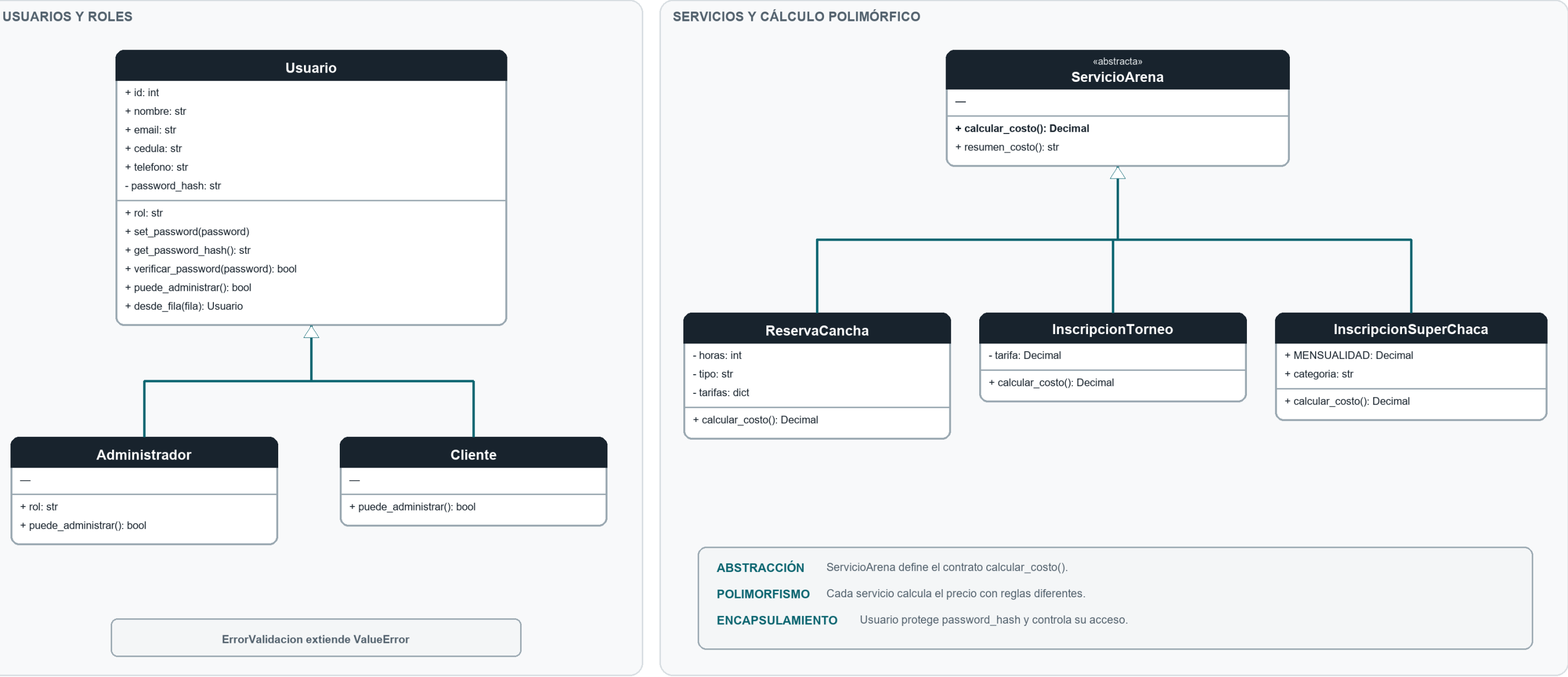
Fuente: sql/schema.sql | 15 tablas | PostgreSQL 18

3. Diagrama de clases POO

Clases implementadas en models.py y relaciones de herencia.

ARENA CASTELL

Diagrama de clases POO - modelo de dominio



Fuente: models.py | Herencia, encapsulamiento, abstracción y polimorfismo